
Seq2Seq ve Attention

Temel Mimari Yapı



Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) modellerinin teorik temelleri ve Encoder-Decoder çerçevesi.

Sequence-to-Sequence Kavramı

Değişken Uzunluklu Diziler

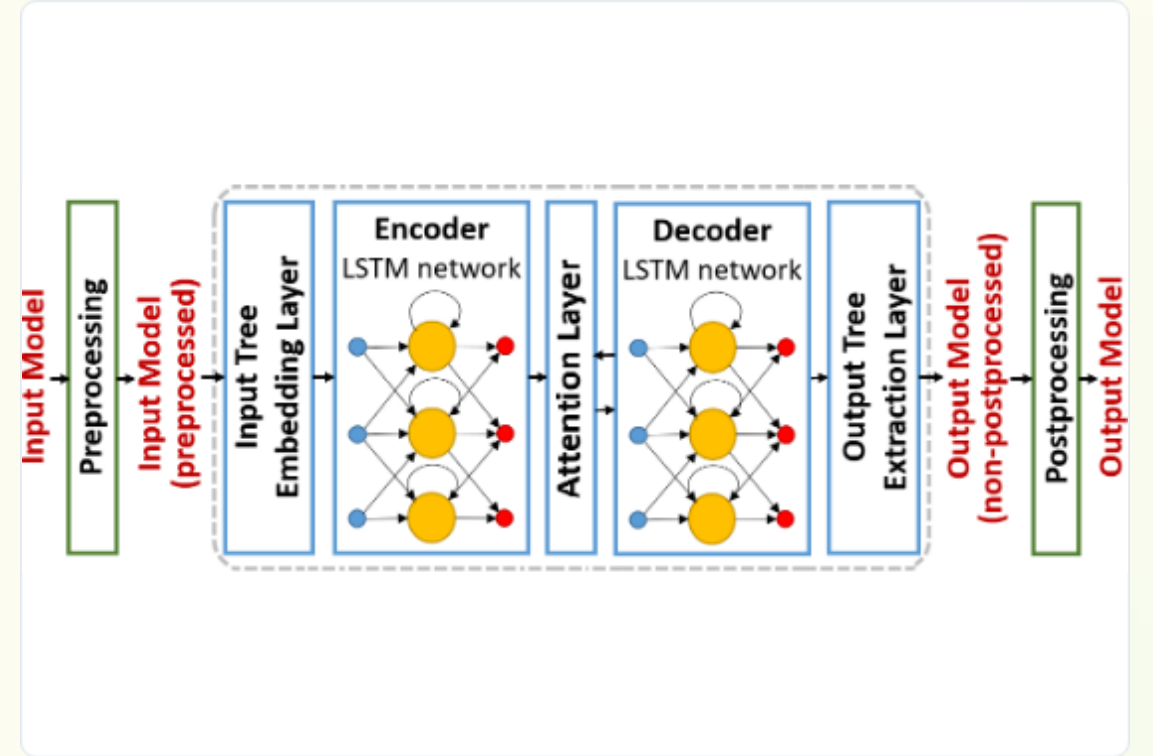
Girdi ve çıktı dizilerinin uzunluklarının farklı olabildiği (örn. İngilizce'den Türkçe'ye çeviri) görevler için tasarlanmıştır. Model, diziler arasındaki gizli haritalamayı öğrenir.

Koşullu Dil Modelleme

Seq2Seq, girdiye (source) dayalı olarak çıktı (target) dizisinin olasılığını $P(y|x)$ maksimize eder. Bilgi, Encoder'dan Decoder'a aktarılan bir bağlam vektöründe saklanır.

Encoder-Decoder Mekanizması

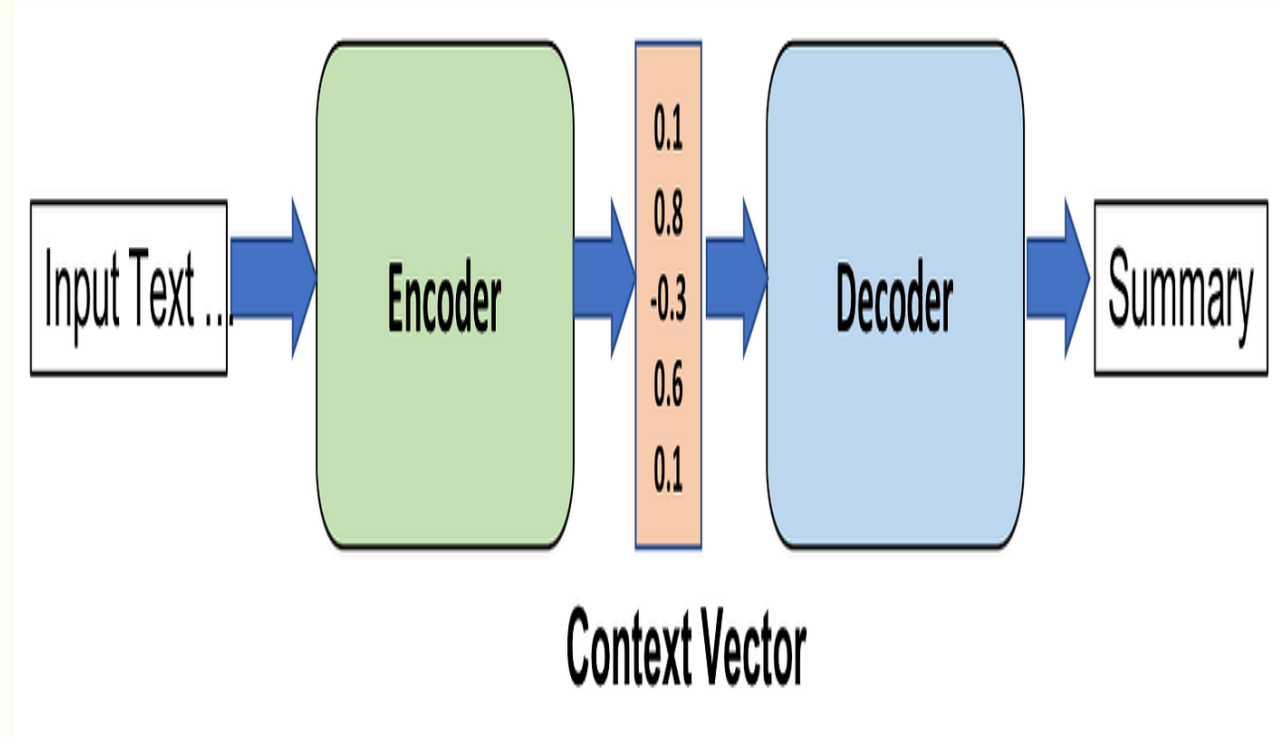
-  **Encoder:** Girdi kelimelerini ardışık olarak işler ve son gizli durumu "Context Vector" olarak üretir.
-  **Decoder:** Bağlam vektörünü kullanarak, bir önceki tahmini ve mevcut durumu temel alıp hedef kelimeyi üretir.
-  **Darboğaz Sorunu:** Sabit uzunluklu vektör, uzun cümlelerde bilgi kaybına (information loss) yol açar.



Bağlantı Vektörü

Encoder'ın girdi cümlesinden süzdüğü tüm bilginin "özet" olan sabit uzunluklu bir sayısal vektördür.

Encoder ve Decoder arasındaki tek köprüdür; Decoder bu vektöre bakarak "Ne anlatmak istenmiş?" sorusuna yanıt arar.



Attention Mekanizması

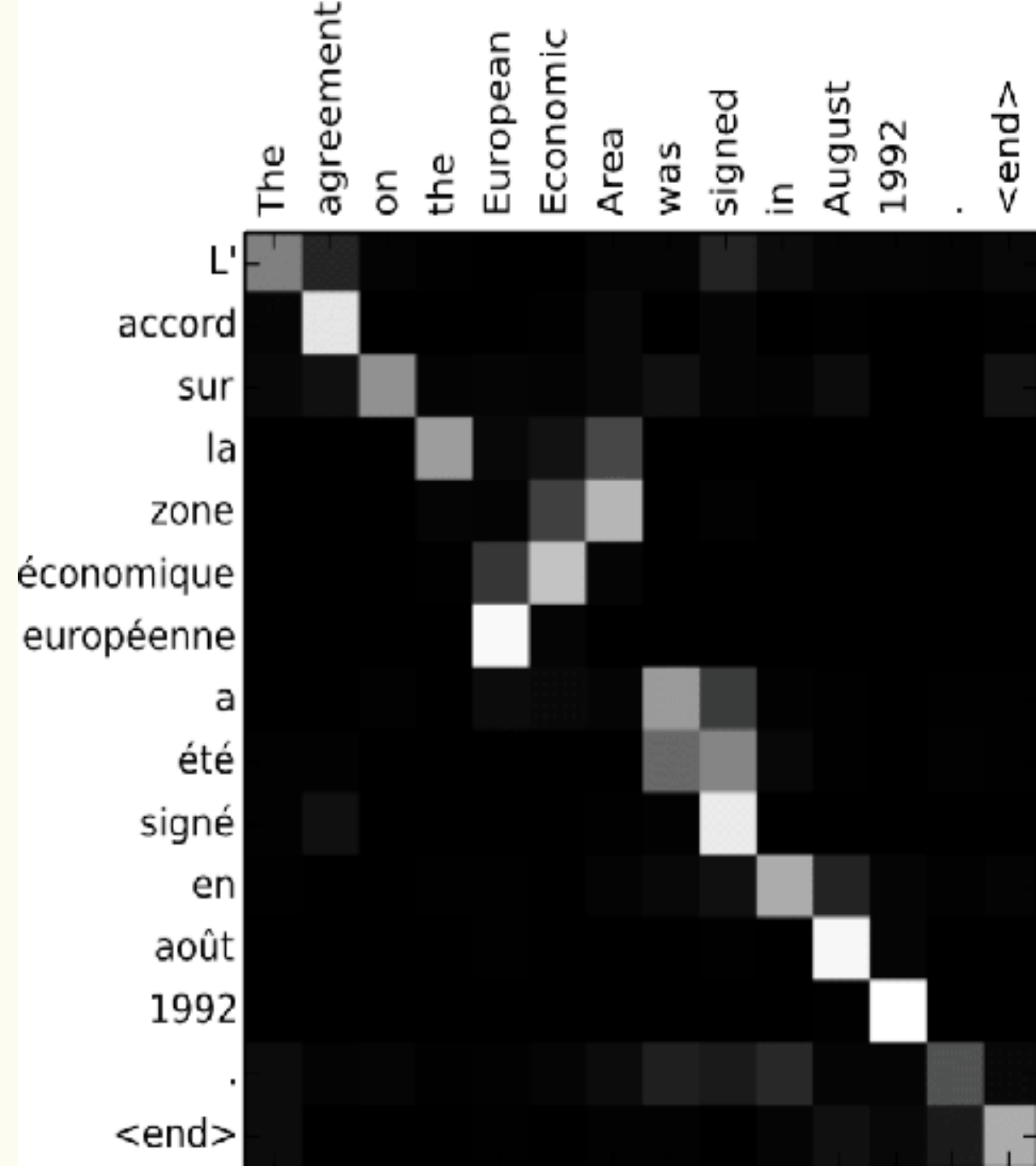
Darboğaz problemini aşmak için tasarlanan Attention, Decoder'ın her adımda girdi cümlesinin **farklı kısımlarına** odaklanmasını sağlar.

Dinamik olarak atanan ağırlıklar (Attention Weights), kelimeler arasındaki anlamsal hizalamayı (Alignment) sağlar. Bu sayede model uzun cümlelerde dahi performansı korur.

66

Bilgi artık tek bir vektöre sıkıştırılmak yerine, tüm girdi durumlarının ağırlıklı toplamı olarak sunulur.

Kaynak: Bahdanau, D., et al. (2014). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. *ICLR*.



Eğitim ve Tahmin Stratejileri



Teacher Forcing

Eğitimde modelin hatasını düzeltmek için bir sonraki adıma yanlış tahmin değil, gerçek hedef kelime girdi olarak verilir. Yakınsamayı hızlandırır.



Beam Search

Tahmin aşamasında sadece en olası kelimeyi (Greedy) değil, en iyi "k" adet yolu takip ederek küresel olarak en olası cümleyi bulur.



Greedy Search

Her adımda yerel olarak en yüksek olasılıklı kelimeyi seçer. Hızlıdır ancak suboptimal (ideal altı) sonuçlar üretme riski yüksektir.

BLEU Skoru Analizi

0.45

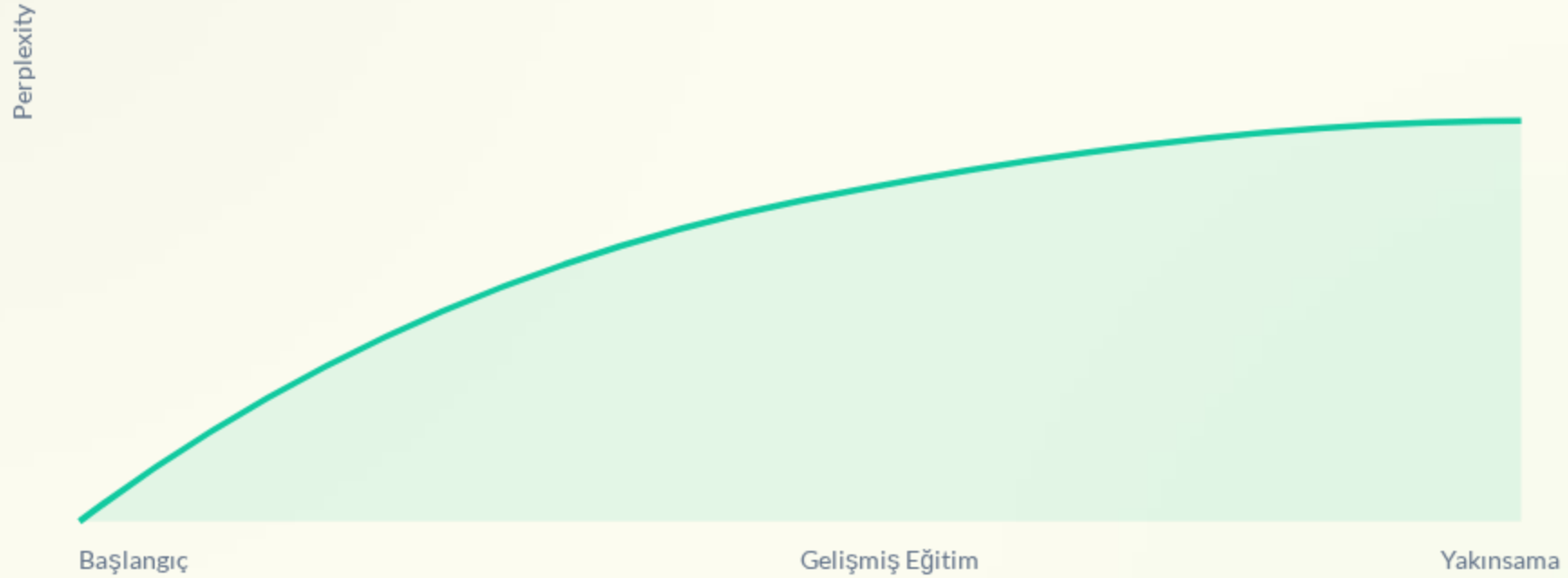
İnsan Kalitesine Yakınlık

N-Gram Hassasiyeti

Bilingual Evaluation Understudy (BLEU), makine çevirisini n-gram çakışması üzerinden değerlendirir. 1.0 değeri referans metinle tam eşleşmeyi ifade eder.

Metrik, doğruluğu cezalandıran "Brevity Penalty" (kısalık cezası) içerir. Modern sistemler genellikle 0.30 - 0.50 aralığında skorlar elde eder.

Perplexity (Karmaşıklık) Trendi



Perplexity değeri düştükçe, modelin test verisindeki kelimeleri tahmin etme olasılığı ve başarısı artar.

Performans Metrikleri Karşılaştırması

Metrik	Odak Noktası	İdeal Değer	Avantajı
BLEU	N-gram Çakışması	Yüksek (1.0)	Düşük hesaplama maliyeti
Perplexity	Olasılık Tahmini	Düşük (1.0)	Model belirsizliğini ölçer
METEOR	Anlamsal Eşleşme	Yüksek (1.0)	Eş anlamlıları dikkate alır
BERTScore	Contextual Embedding	Yüksek (1.0)	Derin anlamsal benzerlik

NLP Mimari Evrimi



Akademik Referanslar

Yıl	Yazar(lar)	Çalışma Adı	Kritik Katkı
2014	Sutskever et al.	Sequence to Sequence Learning...	Seq2Seq ve Encoder-Decoder Giriş
2014	Bahdanau et al.	Neural Machine Translation...	Attention (Dikkat) Mekanizması
2002	Papineni et al.	BLEU: A Method for Evaluation...	Otomatik Çeviri Metriği Tanımı
2023	Jurafsky & Martin	Speech and Language Processing	Kapsamlı NLP Teorik Çerçevesi

```
%pip install deep-translator
from deep_translator import GoogleTranslator

def cevirmen_uygulamasi():
    print("--- Basit Çeviri Projesi ---")
    print("Çıkmak için 'q' tuşuna basınız.\n")

    # Hedef dili seçiyoruz (Örn: İngilizce'den Türkçe'ye)
    translator = GoogleTranslator(source='en', target='tr')

    while True:
        metin = input("İngilizce metin girin: ")

        if metin.lower() == 'q':
            print("Uygulama kapatılıyor...")
            break

        try:
            # Önceden eğitilmiş sistemi kullanarak çeviri yapıyor
            sonuc = translator.translate(metin)
            print(f"Türkçe Çeviri: {sonuc}\n")
        except Exception as e:
            print(f"Bir hata oluştu: {e}")

# Uygulamayı başlat
cevirmen_uygulamasi()
```

[1] ✓ 1m 32.5s

Python

```
Requirement already satisfied: deep-translator in c:\Users\ahmet\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (1.11.4)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4<5.0.0,>=4.9.1 in c:\Users\ahmet\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from deep-translator) (4.14.3)
Requirement already satisfied: requests<3.0.0,>=2.23.0 in c:\Users\ahmet\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from deep-translator) (2.33.1)
Requirement already satisfied: soupsieve>=1.6.1 in c:\Users\ahmet\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from beautifulsoup4<5.0.0,>=4.9.1->deep-translator) (2.8.3)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.0.0 in c:\Users\ahmet\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from beautifulsoup4<5.0.0,>=4.9.1->deep-translator) (4.15.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in c:\Users\ahmet\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from requests<3.0.0,>=2.23.0->deep-translator) (3.4.7)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in c:\Users\ahmet\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from requests<3.0.0,>=2.23.0->deep-translator) (3.13)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.26 in c:\Users\ahmet\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from requests<3.0.0,>=2.23.0->deep-translator) (2.6.3)
Requirement already satisfied: certifi>=2023.5.7 in c:\Users\ahmet\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages (from requests<3.0.0,>=2.23.0->deep-translator) (2026.4.22)
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.
```

```
[notice] A new release of pip is available: 26.0.1 -> 26.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
--- Basit Çeviri Projesi ---
Çıkmak için 'q' tuşuna basınız.
```

Türkçe Çeviri: ben bir insanım

Uygulama kapatılıyor...

15_2412705047_2.ipynb

İngilizce Metin Girin: (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

C: > Users > ahmet > OneDrive > Desktop > 15_2412705047 > 15_2412705047_2.ipynb > # PROJE 1: ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENER ÇEVİRİ SİSTEMİ

Generate + Code + Markdown | Interrupt Restart Clear All Outputs Go To Jupyter Variables Outline

Python 3.14.4

2. ÖNCELİKLİ ÖĞRETME (Hocaya göstermek için 1-2 metin)

Kod çalışır çalışmaz bu iki cümleyi hafızaya alacak.

sisteme_ogret("hello world", "merhaba dünya")

sisteme_ogret("I am going to school", "Okula gidiyorum")

3. UYGULAMA DÖNGÜSÜ (Input Aşaması)

print("--- YEREL ÇEVİRİ SİSTEMİ BAŞLATILDI ---")

print("İpucu: 'hello world' veya 'I am going to school' yazabilirsiniz.")

print("Çıkış yapmak için 'q' tuşuna basın.\n")

while True:

kullanıcı_girdisi = input("İngilizce Metin Girin: ")

Çıkış kontrolü

if kullanıcı_girdisi.lower() == 'q':

print("Sistem kapatılıyor...")

break

Kelime/Metin kontrolü

temiz_girdi = kullanıcı_girdisi.lower().strip()

if temiz_girdi in öğrenilmiş_sistem:

Öğrenilmişse çeviriyi getir

print(f"Çeviri: {öğrenilmiş_sistem[temiz_girdi]}\n")

else:

Öğrenilmemişse hata ver

print(f"Hata: '{kullanıcı_girdisi}' henüz sisteme öğrenilmedi! (Veri yok)\n")

[1] 3m 55.6s Python

--- --- YEREL ÇEVİRİ SİSTEMİ BAŞLATILDI ---

İpucu: 'hello world' veya 'I am going to school' yazabilirsiniz.

Çıkış yapmak için 'q' tuşuna basın.

Çeviri: merhaba dünya

Hata: 'whats up world' henüz sisteme öğrenilmedi! (Veri yok)

Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Edeirm

Seq2Seq ve Attention